ANEXO I

I.E.S. La Marisma
C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

ANTEPROYECTO PARA SOLICITAR LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO

Nombre del proyecto:
Implementación de Portainer como gestor de clústeres Kubernetes con soporte de Helm y Longhorn

Alumno:
Jesús Carlos Mora Mesa

Curso:
2º CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

Tutor de asignatura de proyecto:
María Arantzazu Fiallega Escauriaza

1.- OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es la implementación de una plataforma de gestión centralizada de contenedores Kubernetes mediante Portainer, una herramienta ligera y de fácil administración que permite gestionar entornos Docker y Kubernetes a través de una interfaz web intuitiva.

Con este proyecto se pretende simplificar la administración, despliegue y supervisión de aplicaciones basadas en contenedores dentro de un clúster Kubernetes, reduciendo la complejidad técnica que suele implicar el uso de herramientas de línea de comandos como *kubectl*.

Además, se integrarán herramientas complementarias como Helm, para la automatización del despliegue de aplicaciones, y Longhorn, que permitirá la gestión del almacenamiento persistente distribuido en el clúster.

El sistema resultante será utilizado como entorno de pruebas personal y como demostración empírica de este proyecto facilitando tanto el aprendizaje de tecnologías de orquestación como la realización de futuros proyectos de administración de sistemas distribuidos.

2.- PREANÁLISIS DEL SISTEMA

El sistema propuesto se centrará en tres pilares principales:

1. **Infraestructura Kubernetes:** Se configurará un clúster funcional, con nodos virtuales mediante *Proxmox.*
2. **Gestión con Portainer:** Portainer actuará como interfaz principal de administración, permitiendo visualizar, desplegar y supervisar los recursos del clúster (pods, servicios, volúmenes, etc.).

3. **Soportes adicionales:**
    - **Helm:** Para el despliegue automatizado y estandarizado de aplicaciones (por ejemplo, Nginx, WordPress, Prometheus, Grafana…).
    - **Longhorn:** Como sistema de almacenamiento distribuido, permitiendo el uso de volúmenes persistentes replicados entre nodos.

Los requisitos principales que el sistema deberá satisfacer son:

- Permitir la gestión completa del clúster desde una interfaz gráfica.
- Facilitar el despliegue rápido y reproducible de aplicaciones.
- Garantizar la persistencia y disponibilidad de los datos mediante Longhorn.
- Documentar detalladamente el proceso para su posterior reutilización formativa.

3.- PREDISEÑO DEL SISTEMA

El proyecto se dividirá en las siguientes fases:

1. **Fase de planificación y diseño**
    - Análisis de los recursos disponibles (hardware, red, almacenamiento).
    - Diseño del clúster (número de nodos, roles y topología).
    - Definición de la red interna y políticas de acceso.
2. **Fase de implementación del clúster Kubernetes**
    - Instalación de Kubernetes (posiblemente mediante *microk8s*, que es la distribución más ligera).
    - Configuración de nodos maestro y trabajadores.
    - Comprobación de conectividad y funcionamiento básico.
3. **Fase de instalación y configuración de Portainer**
    - Despliegue de Portainer mediante *Helm chart* o *YAML manifest*.
    - Integración con el clúster Kubernetes.
    - Pruebas de administración de pods, servicios y namespaces.
4. **Fase de integración de Helm y Longhorn**
    - Instalación de Helm y despliegue de alguna api de ejemplo.
    - Instalación y configuración de Longhorn.
    - Pruebas de creación y uso de volúmenes persistentes replicados.
5. **Fase de validación y documentación**
    - Documentación paso a paso del proceso de instalación y uso.

- Creación de un manual de usuario básico.
- Validación del entorno mediante despliegue de aplicaciones de ejemplo.

Hardware y software necesarios:

- 3 máquinas virtuales (1 master, 2 workers). Desconozco si podré crear contenedores dentro de Proxmox sin que sean máquinas virtuales.
- CPU mínima: 2 vCPU por nodo.
- RAM: 4 GB por nodo.
- Disco: 30 GB mínimo por nodo.
- Sistema operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Software: Docker, kubeadm/microk8s, Portainer, Helm, Longhorn.

Lenguajes y tecnologías:
YAML, Bash scripting, CLI de Kubernetes y Helm.

4.- ESTIMACIÓN DE COSTES

Este proyecto no requiere inversión económica, ya que se puede implementar íntegramente con recursos disponibles en el instituto gracias a el servidor de Proxmox.

La mayor inversión será el tiempo dedicado a la implementación, pruebas y documentación del sistema.

5.- CONCLUSIÓN

El proyecto permitirá disponer de una infraestructura de orquestación moderna, completa y didáctica, basada en tecnologías de contenedorización actuales, y accesible a través de una interfaz web.
Con la implantación de Portainer, Helm y Longhorn sobre Kubernetes, los alumnos del ciclo podrán aprender de manera práctica conceptos avanzados de administración de sistemas distribuidos, automatización y alta disponibilidad, preparando un entorno similar al que encontrarán en entornos profesionales.